EndNote → Zotero 遷移手冊

> **這份手冊的由來**：台大終止全校 EndNote 校園授權，**2026/11/1 生效，資料備份截止 10/31**（公告）。到期後 EndNote 只顯示前 10 筆、 無法新增 / 編輯 / 匯出、Word 的 CWYW 失效。
>
> **不是台大的人也能用**：授權到期只是「為什麼現在要搬」， 底下的流程與時程無關——**任何要把 EndNote 搬到 Zotero 的情況都適用**。 沒有時間壓力的話，跳過各章的「10/31」提醒即可。
>
> **好消息**：文獻、PDF 附件、分組階層**可以完整搬過去**，本手冊的流程已在 2,257 筆、 366 個分組、1,952 個 PDF 的實庫上跑完並驗證。

> **全程零風險**
>
> 整個流程**不會修改你的 EndNote library**——所有步驟都是「從 EndNote 讀出來、寫進 Zotero」。 就算中途出錯，EndNote 原庫完好，重來即可。EndNote 也可以留著用到 11/1。

一頁快查

> 這一頁可單獨列印，貼在螢幕旁邊照著勾。細節看後面章節。

先確認

- ☐ **有正在寫、11 月後還要改的 Word 稿？** → 先看《Word 舊稿必讀》那張，處理完再回來
- ☐ 走哪條路？ → 有 Python ＋（選配）Claude Code = **路徑 A**；否則 **路徑 B**

九個步驟

#	做什麼	路徑
1	找出**現役** EndNote library（電腦常有多份！）	A B
2	裝 Zotero + Connector + Better BibTeX + Zoplicate	A B
3	決定附件放哪（單機免費 / 付費 / WebDAV）	A B
4	跑腳本存**分組快照**	A
5	EndNote 匯出 **XML** → **存進 `.Data` 資料夾**	A B
6	Zotero **關 auto-sync** → 匯入	A B
7	跑腳本**重建分組**	A
8	合併重複、清殘留 note、驗證	A B
9	開回 sync、**做雲端備份**	A B

🔴 三大鐵則

1. **用 XML 匯出，不要用 RIS** — RIS 不帶 PDF、不帶分組
2. **XML 必須存進 `<library>.Data` 資料夾內** — 存錯位置：書目都在，**PDF 全部不見**
3. **匯入前關掉 auto-sync**，大庫分批（每批 500–1000 筆）

出事了看哪裡

症狀	去哪
PDF 全沒跟來	鐵則 2，附錄 A
分組全不見	正常，見第 7 章
匯入卡死	鐵則 3，附錄 B
數字對不上	第 1 章（可能抓錯 library）
其他	附錄 A；仍無解 → 開 GitHub Issue

第 0 章　開始前先回答兩題

0-1　有沒有正在寫的 Word 稿？

這題比搬文獻庫更急。 11/1 之後 CWYW 失效，已插入的引用就**無法再重新格式化**—— 換期刊格式、更新參考文獻清單、增刪引用全都做不到。

你的狀態	怎麼辦
11/1 前能定稿投出	繼續用 EndNote 寫完。文獻庫另外搬，兩件事不衝突
11/1 後還要改	**授權到期前**必須處理，見下方二選一
還沒開始寫	直接用 Zotero 開始，別再用 EndNote 插引用

11/1 後還要改的人：二選一

	A. 轉成純文字（凍結）	B. 改用 Zotero 重插
花多久	幾分鐘	依引用數，數小時到數天
之後能做	手動編輯文字	自動換格式、增刪、更新
之後**不能**做	❌ 換格式、自動更新	—
適合	接近定稿、只剩小修	還要大改，或可能改投別家期刊

選 A 的操作步驟：

> 🔴 **先另存副本，並確認存好。這個動作不可逆。**

1. `檔案 → 另存新檔`，存成 `論文_含EndNote碼_日期.docx`（保留 EndNote 連結的救命備份）
2. Word 上方 **EndNote 分頁 → Convert Citations and Bibliography → Convert to Plain Text**
3. 對話框說明「將產生不含 EndNote 欄位碼的新文件」→ 確認
4. **Word 開出一個新視窗**，那份才是純文字版；**原檔仍開著且未被修改**
5. 把新視窗那份另存為 `論文_純文字版_日期.docx`

驗證：點內文的引用，如果選不到「灰底欄位」而是普通文字 → 成功。

> 選單文字依 EndNote 版本略有不同，都在 Word 的 EndNote 分頁下。找不到就問，別亂點。

0-2　你走哪條路？

這是能力分流，不是偏好分流。

先確認四件事（30 秒，現在花的時間會省下好幾小時）

#	檢查	怎麼看
1	**有 Python 3.8 以上？**	Windows 打 `python --version`；Mac 打 `python3 --version`（詳見第 4-0 章）
2	**EndNote 是 X9.3 以上？**	`Help → About`；或確認 `<library>.Data` 裡有 `sdb/sdb.eni` 這個檔案
3	**Zotero 有 `Tools → Developer → Run JavaScript`？**	打開 Zotero 的 Tools 選單看一眼
4	**作業系統**	Windows 都測過了；**Mac 可以走，但指令略有不同**，見第 4-0 章的 Mac 對照表

前三項全部 ✅ → 可走路徑 A。任何一項 ❌ → 走路徑 B。

> 🔴 **第 2、3 項一定要現在看。** 它們不合格的話，你會一路順利做到**第 3 步或第 7 步才卡死**—— 而那時可能已經匯入好幾千筆了，只能全部刪掉重來。
>
> ⚠️ **第 3 項沒有那個選單 = 你的 Zotero 太舊**，先更新到最新版就有了。
>
> 📌 **還有一關在第 1-1 章**：你的 library 如果放在 OneDrive / Dropbox 等雲端同步資料夾裡，**兩條路都要先處理**（EndNote 官方明言不相容，直接操作可能損毀）。那一關要先找到 library 路徑才能檢查，所以排在第 1 章。

兩條路的差別

你的情況	走
上面四項全過	**路徑 A**
任何一項沒過，或不想碰程式	**路徑 B**

	路徑 A	路徑 B
匯出次數	**1 次**（整庫）	**每個 Group 各 1 次**
分組結果	**兩層**（group set → group），與 EndNote 一致	**單層**平鋪
跨組文獻	不重複匯入	會重複匯入，需事後合併
需要	Python 3.8+	只要滑鼠

> **為什麼路徑 A 需要 Python？** 分組結構存在 EndNote 的 `sdb.eni`（一個 SQLite 資料庫）裡，Zotero 讀不到 EndNote 的檔案，只能用外部程式讀出來。這是技術限制，繞不過。
>
> **分組不多（少於 10 組）或根本沒用分組的人**：直接走路徑 B，不必為此裝 Python。

第 1 章　前置確認

1-1　找出「現役」library ⚠️ 最容易出錯的一步

電腦上常常有好幾份 EndNote library（舊備份、不同年份的副本、雲端同步下來的）。分析錯一份，後面全部白做。

判別方法：

1. 開啟 EndNote，看視窗標題列顯示的檔名——**那就是現役的**
2. 或查最近開啟紀錄：Windows 登錄檔 `HKCU\Software\ISI ResearchSoft\EndNote\Recent Libraries`
3. 比對各份 `<library>.Data\sdb\sdb.eni` 的**修改時間**，最新的通常是現役

記下這兩個路徑（後面一直要用）：

```
<你的library>.Data\sdb\sdb.eni     ← EndNote 資料庫
<你的library>.Data\                 ← 資料夾本身（底下有 PDF 子資料夾）
```

> 例：library 是 `D:\我的文獻\MyLibrary.enl`，那 `.Data` 就是 `D:\我的文獻\MyLibrary.Data\`

🔴 順便確認：你的 library 是不是放在雲端同步資料夾裡？

看剛才那個路徑，裡面有沒有出現這些字：

`OneDrive` / `Dropbox` / `Google Drive` / `SharePoint` / `iCloud` / `雲端硬碟`

如果有 → 先處理再往下做。

> **為什麼**：EndNote 官方（Clarivate）明確表示**不相容於雲端同步服務**，也不建議直接從這些位置開啟 library。技術原因是 EndNote 存檔時要依特定順序寫好幾個檔案，只要其中一個正在被同步，就可能寫不進去而**造成 library 損毀**。
>
> ⚠️ **很多人不知道自己中招**：不少學校的 OneDrive 會自動接管「文件」資料夾，而 EndNote 預設就把 library 存在文件資料夾裡——**所以請真的去看一下路徑**。

怎麼處理（二選一）：

做法	步驟
A. 複製到本機再操作（推薦）	把 `.enl` 和 `.Data` **整組**複製到非同步的位置（例如 `D:\遷移暫存\`），之後全程用這一份。原本那份不要動，等於自動有了備份
B. 暫停同步	在 OneDrive / Dropbox 圖示上點「暫停同步」，做完再恢復

> 💡 **A 的額外好處**：整個遷移過程都在複本上進行，原始 library 完全不會被碰到。遷移完成、確認 Zotero 一切正常之後，複本可以直接刪掉。

1-2　盤點規模

在 EndNote 裡記下：

- ☐ **總筆數**（點 All References 看左下角）
- ☐ **Group 清單與數量**（截圖或抄下來，之後核對用）
- ☐ `.Data` 資料夾大小（右鍵 → 內容）

> 這三個數字後面每一步都要拿來核對。**沒記就沒辦法確認搬完整了。**

⚠️ 你的 Zotero 是全新的，還是已經有東西了？

- ☐ **打開 Zotero，記下「My Library」目前有幾筆**

你的情況	影響
全新空的 Zotero（0 筆）	最單純。之後核對筆數直接對 EndNote 的數字即可
已經用一段時間了（有既存文獻）	⚠️ 兩件事要注意，見下

Zotero 已有既存文獻的人，請注意：

1. **核對筆數要用「差值」**匯入後的總數 = 你原有的筆數 + EndNote 匯過來的筆數。例：原有 300 筆，EndNote 有 2000 筆 → 匯入後應該是 **2300 筆**，不是 2000 筆。**後面每個「核對筆數」的步驟都記得加上你原有的數字。**

2. **分組重建可能會把你原有的文獻也拉進 EndNote 分組** 第 7 章的腳本是**用標題比對**來配對的。如果你原本 Zotero 裡就有某篇論文，而 EndNote 裡也有同一篇，腳本會把**兩筆都**指派到對應的 EndNote 分組裡。→ 這通常無害（本來就是同一篇），但**不是錯誤，不用緊張**。→ 之後用 Zoplicate 合併重複時會自動處理掉

（第 8 章）。

> **建議**：既有內容不多的話，最乾淨的做法是先在 Zotero 建一個新的 collection 當作「EndNote 匯入區」，匯入時勾「Place imported collections and items into new collection」，這樣至少視覺上分得開。

1-3　空間確認

- ☐ 目標硬碟剩餘空間 > **`.Data` 資料夾大小 × 2**

（匯入過程 EndNote 與 Zotero 會同時各存一份，之後才能刪 EndNote 那份。）

1-4　搬不過去的東西

- ☐ **EndNote 的 Figure 欄位無法轉移** → 有用的話先手動把圖另存出來
- ☐ **已讀 / 未讀狀態與星等（Rating）不在 XML 匯出裡** → 路徑 A 會在第 7 章從 `sdb.eni` 讀出來，轉成 Zotero tag（已讀 = `_read`，星等 = `★` 到 `★★★★★`）；路徑 B 會遺失

第 2 章　環境安裝

軟體	用途	必要性
Zotero	主程式（本手冊以 Zotero 9 撰寫，請裝最新版）	**必裝**
Zotero Connector	瀏覽器一鍵擷取書目 + PDF	**必裝**
Zotero Word 外掛	取代 CWYW（隨 Zotero 自動安裝）	**必裝**
Zoplicate	批次合併重複文獻	路徑 B **必裝**；路徑 A 建議
Better BibTeX	穩定的引用代號、自動匯出	選配（寫 LaTeX 或要程式讀庫才需要）

做完檢查： - [ ] 註冊 Zotero 帳號並登入 - [ ] 開啟 Word，確認上方有 **Zotero 分頁**（沒有的話：Zotero → Settings → Cite → 重裝 Word 外掛）

第 3 章　儲存決策：附件放哪

Zotero 免費帳號給 **300MB 雲端空間**——書目資料很小夠用，**但 PDF 附件放不下**。

方案	費用	適合
書目同步 + 附件留本機（推薦起手）	免費	只用一台電腦，或自己有 Google Drive/OneDrive 同步
Zotero 付費儲存	2GB US$20/年、6GB US$60/年	要多裝置隨時取用 PDF
WebDAV	看你用哪家	已有 NAS 或校方 WebDAV

> **先選免費**。書目照樣上雲（換電腦不會掉），附件用 Google Drive 同步整個 Zotero 資料目錄 就能達到差不多的效果。不夠用再升級，隨時可改。

Zotero 資料目錄在哪：`Edit → Settings → Advanced → Files and Folders`（預設在 `C:\Users\<你>\Zotero`；空間不夠可在此改到別的槽）

第 4 章　分組快照〔路徑 A 專屬〕

> 路徑 B 跳過，直接看第 5 章。
>
> **完全沒用過命令列也沒關係**，這章從「怎麼開命令列」開始講。 你只需要會「複製、貼上、按 Enter」。

4-0　前置：Python、命令列、腳本

> ### 🍎 Mac 使用者：先看這張對照表
>
> 底下的說明以 Windows 為主，Mac 的差異都在這裡。**核心流程完全相同**—— EndNote 的 library 格式跨平台一樣，Python 腳本也沒有平台相依的部分。
>
項目	Windows	macOS
開命令列	PowerShell	**終端機**（Spotlight `⌘ Space` 打 `terminal`）
Python 指令	`python`	**`python3`**（Mac 上通常沒有 `python` 這個指令）
中文編碼設定	需要 `PYTHONIOENCODING=utf-8`	**不需要**，Mac 終端機預設就是 UTF-8
找現役 library	查登錄檔	看 EndNote 標題列，或終端機打 `find ~ -name "sdb.eni"`
路徑分隔符號	`\`	`/`
貼路徑的偷懶法	Shift + 右鍵 →「複製路徑」	**把檔案直接拖進終端機視窗**（會自動打出完整路徑）
Zotero 資料目錄	`C:\Users\你的名字\Zotero`	`~/Zotero`
第 7-2 章改 `planPath`	反斜線要打**兩個**	**不用加倍**，直接寫 `'/Users/你的名字/plan.json'`
>
> **看到 Windows 指令時**：把 `python` 換成 `python3`、`\` 換成 `/`、跳過 `PYTHONIOENCODING` 那步，其餘照做。
>
> ⚠️ **誠實說明**：本流程在 Windows 上跑過完整的 2,257 筆實庫， **Mac 上還沒有人從頭到尾實測過**。原理上沒有障礙（腳本只讀 SQLite， 沒用到任何 Windows 專屬功能），但你可能是第一個。 **請務必先備份**，卡住了就回報，我們再修手冊。

① 確認有沒有 Python

開啟命令列（三種方法，挑一個）：

- 按 `Win` 鍵 → 直接打 `powershell` → Enter
- 或按 `Win + R` → 輸入 `powershell` → Enter
- 或在檔案總管的網址列打 `powershell` → Enter（**這招會直接在該資料夾開啟，最方便**）

會跳出一個藍底或黑底的視窗，游標在 `PS C:\Users\你的名字>` 後面閃。**這就是命令列。**

輸入這行，按 Enter：

```
python --version
```

你看到	意思
`Python 3.8.x` 或更高（3.9 / 3.10 / 3.11 / 3.12 / 3.13…）	✅ 可以，跳到 ②
`Python 3.7.x` 或更低	⚠️ 太舊，要更新（見下）
`python 不是內部或外部命令` 之類的錯誤	❌ 沒裝，見下
跳出 Microsoft Store	❌ 沒裝（那是 Windows 的假捷徑），見下

沒有 Python 怎麼辦？ 二選一：

- **裝一下**：到 https://www.python.org/downloads/ 下載最新版 → 執行安裝檔 → 🔴 **一定要勾選最下面的「Add python.exe to PATH」** → Install Now → 裝完**關掉命令列視窗重開**，再打一次 `python --version`
- **不想裝**：完全沒問題，**回第 0-2 章改走路徑 B**。路徑 B 不需要任何程式。

② 取得腳本

方法一：下載 zip（推薦，不需要會 git）

1. 開啟 https://github.com/matt-ye/endnote-to-zotero-migration
2. 點綠色的 **Code** 按鈕 → **Download ZIP**
3. 解壓縮到一個好找的地方，例如 `D:\遷移`
4. 解壓後你會看到 `scripts\`、`skill\`、`README.md`

方法二：用 git

```
git clone https://github.com/matt-ye/endnote-to-zotero-migration.git
```

③ 把命令列切到腳本資料夾

在命令列輸入 `cd` 加上你的資料夾路徑（**路徑有空格要加引號**）：

```
cd "D:\遷移\endnote-to-zotero-migration"
```

> 💡 **懶人法**：直接在檔案總管開啟那個資料夾，在網址列打 `powershell` 按 Enter，就會在正確的位置開啟命令列，不用打 `cd`。

確認位置對不對：

```
dir
```

看到 `scripts`、`skill`、`README.md` 就對了。

④ 中文環境的一次性設定

Windows 命令列預設不是 UTF-8，腳本印中文組名會亂碼或報錯。**先跑這行**（每開一個新視窗都要跑一次）：

```
$env:PYTHONIOENCODING='utf-8'
```

> 用 cmd 而不是 PowerShell 的人，改打 `set PYTHONIOENCODING=utf-8`

4-1　跑分組快照

把下面這行的 `<sdb.eni 路徑>` 換成你在第 1-1 章記下的路徑：

```
python scripts\export_endnote_groups.py "<sdb.eni 路徑>" snapshot.json
```

實際會長這樣（路徑照你自己的改）：

```
python scripts\export_endnote_groups.py "D:\我的文獻\MyLibrary.Data\sdb\sdb.eni" snapshot.json
```

> 🔴 **路徑一定要用雙引號包起來**——中文或空格沒包引號會失敗。 💡 **不用手打路徑**：在檔案總管找到 `sdb.eni`，按住 `Shift` 右鍵 → 「複製路徑」，貼上就會自動帶引號。

這一步對 EndNote 是唯讀的

腳本用 SQLite 的 `mode=ro` 開啟你的 library——**這是資料庫層強制的唯讀，不是「程式承諾不寫」**。就算腳本有 bug 也寫不進去。可以放心跑。

成功長什麼樣

會印出一段 JSON 加一行總計，像這樣（數字是實際跑過的一個庫，你的會不同）：

```
{
  "refs_total": 2257,
  "refs_active": 2257,
  "refs_trash": 0,
  "refs_read": 412,
  "refs_rated": 158,
  "groups": 371,
  "custom_groups": 366,
  "groupsets": 30,
  "orphan_groups": 5
}
total group memberships: 4821
```

怎麼讀這些數字：

欄位	意思	對照
`refs_total`	library 裡的文獻總數（含垃圾桶）	
`refs_active`	**實際會搬過去的筆數**	**← 與第 1-2 章記的總筆數核對**
`refs_trash`	在 EndNote 垃圾桶裡的，不會搬	
`refs_read`	標成已讀的筆數	第 7 章會轉成 tag `_read`
`refs_rated`	有星等的筆數	第 7 章會轉成 tag `★` ~ `★★★★★`
`groups`	全部 group（含 smart group）	
`custom_groups`	**你手動建的 group，會被重建**	**← 與第 1-2 章記的 Group 數核對**
`groupsets`	Group Set（上層分類）數	
`orphan_groups`	不屬於任何 Group Set 的散裝 group	會被放進「(未分組)」
`total group memberships`	分組指派總次數	比 `refs_active` 大是正常的（一篇可屬多組）

同一層資料夾會多出一個 **`snapshot.json`**，那就是快照檔，**後面第 7 章還要用，不要刪**。

🚦 關卡：數字不對就停

- ☐ `refs_active` 與你在 EndNote 看到的總筆數相符
- ☐ `custom_groups` 與你記下的 Group 數相符

> ❌ **對不上 → 你抓到的是錯的 library**（電腦上有多份備份）。 **回第 1-1 章重找，不要繼續往下做。** 這一步錯，後面全部白做。

出錯了？

訊息	原因	解法
`python 不是內部或外部命令`	沒裝或沒加 PATH	回 4-0 ① 重裝，記得勾 Add to PATH
`can't open file ...export_endnote_groups.py`	命令列不在腳本資料夾	回 4-0 ③ 用 `cd` 切過去
`unable to open database file`	sdb.eni 路徑打錯	用 Shift+右鍵「複製路徑」重貼
`database is locked`	EndNote 開著	關掉 EndNote 再跑
中文變成 `\u4e2d\u6587` 或亂碼	編碼沒設	回 4-0 ④
`SyntaxError` 一堆	Python 版本太舊	回 4-0 ① 更新到 3.8+

第 5 章　匯出 XML

🔴 兩條路都適用的鐵則

1. **格式選 XML**，不要選 RIS——RIS 不帶 PDF、不帶分組
2. **儲存位置必須在 `<library>.Data` 資料夾內**

> **為什麼位置這麼要緊**：XML 裡記的附件路徑是**相對於 `.Data` 資料夾**算的。 存到桌面或別的地方，Zotero 找不到 PDF ——結果是**書目全部匯進來了，但一個 PDF 都沒有**。 這是本流程最常見、也最讓人白做一輪的錯誤。

路徑 A：整庫一次匯出

1. EndNote → 左側點 **All References** → `Ctrl+A` 全選
2. `File → Export…`
3. **Save as type 選 XML**
4. **存到 `<library>.Data\` 裡**，例如 `MyLibrary.Data\export-all.xml`
5. Text Encoding 選 **Unicode (UTF-8)**（避免中文亂碼）

驗證匯出結果（路徑 A 必做）

這一步是整個流程最重要的檢查點——它會告訴你「PDF 到底能不能跟著過去」。 現在發現問題，比匯入 2000 筆之後才發現省太多時間了。

回到命令列（一樣要在腳本資料夾）：

```
python scripts\verify_export_xml.py "<XML 路徑>" snapshot.json "<.Data 資料夾路徑>"
```

實際的樣子：

```
python scripts\verify_export_xml.py "D:\我的文獻\MyLibrary.Data\export-all.xml" snapshot.json "D:\我的文獻\MyLibrary.Data"
```

> 三個參數依序是：**剛匯出的 XML**、**第 4 章產生的 snapshot.json**、**`.Data` 資料夾本身**。

成功長這樣：

```
records in XML: 2257
active refs in snapshot: 2257
records without rec-number: 0
rec-numbers matching snapshot ids: 2257
rec-numbers NOT in snapshot active ids: 0
snapshot active ids NOT in XML: 0
attachment links: 1952 total, internal-pdf resolved OK: 1952, missing: 0
```

逐行怎麼讀：

這行	應該是什麼	不對的話代表
`records in XML`	≈ `active refs in snapshot`	匯出時沒有全選（要先點 All References 再 `Ctrl+A`）
`snapshot active ids NOT in XML`	**0** 或極小	有文獻沒被匯出
`rec-numbers NOT in snapshot active ids`	0 或極小	XML 與 snapshot 不是同一個 library！
`missing`	**必須是 0**	🔴 **XML 存錯位置，PDF 會全部搬不過去**

🚦 關卡：`missing` 不是 0 就停

如果 `missing` 大於 0，它會列出前 5 個找不到的檔案路徑，像這樣：

```
attachment links: 1952 total, internal-pdf resolved OK: 0, missing: 1952
  missing: D:\我的文獻\MyLibrary.Data\PDF\1234\Chen-2020.pdf
```

這幾乎一定是 XML 存錯位置（存到桌面、下載資料夾、或 `.Data` 的外面）。

修法： 1. 刪掉剛才那個 XML 2. 回 EndNote **重新匯出**，這次確認存到 `<library>.Data\` **裡面** 3. 重跑驗證，直到 `missing: 0`

> **不要抱著「先匯入看看」的心態往下走。** 匯入 2000 筆要跑很久，發現 PDF 沒跟來還要全部刪掉重來——這一關擋住，是幫你省好幾個小時。
>
> 💡 `internal-pdf resolved OK` 的數字比你的 PDF 總數少一點是正常的（有些文獻沒附件，有些附件是網頁快照不是 PDF）。**關鍵是 `missing` 要 0。**

如果你看到 `attachment links: 0 total`

```
attachment links: 0 total, internal-pdf resolved OK: 0, missing: 0
```

這代表你的 EndNote 裡沒有 PDF 附件——不是出錯。

- 只用 EndNote 管書目、PDF 另外存資料夾的人，看到 0 是**正常的**
- `missing: 0` 依然成立（沒有附件，自然沒有找不到的附件）
- **可以直接往下走**

> 如果你明明記得有附件卻顯示 0，那才有問題：多半是匯出時沒有勾到附件，或那些「附件」其實是 EndNote 的**檔案連結（linked file）**而不是內嵌的 PDF——後者不會跟著 XML 走，需要另外手動處理。

路徑 B：逐 Group 匯出

每一個 Group 都要重複一次：

1. 左側點選一個 Group → `Ctrl+A` 全選該組
2. `File → Export…` → **Save as type 選 XML**
3. **存到 `<library>.Data\` 裡**，檔名用**該 Group 的名稱**（之後才知道哪個是哪個）
4. 下一個 Group，重複

- ☐ 全部 Group 都匯出了（對照第 1-2 章記下的清單逐一勾）

> 跨組的文獻會被匯出好幾次——正常，第 8 章會合併掉，合併後 collection 取聯集，分組不會掉。

第 6 章　匯入 Zotero

1. **`Edit → Settings → Sync` → 取消勾選自動同步** 🔴（不關會極慢甚至卡死）
2. `File → Import…`
3. 選 XML 檔
4. **勾選「Place imported collections and items into new collection」**
5. 等完成——**大庫會跑很久，讓它跑，不要中斷**
6. 路徑 B：每個 XML 重複 2–5

- ☐ 匯入後核對總筆數與第 1-2 章一致

> **一次不要匯超過 1000 筆**。庫很大的話回 EndNote 分段選取（如按年份範圍）分批匯出匯入。 詳見附錄 B。

第 7 章　分組重建〔路徑 A 專屬〕

> **匯入後分組不見了是正常的**——Zotero 匯入 EndNote XML 不會帶分組結構，靠這一章補回來。 路徑 B 的分組已經在匯入時建好了（單層），跳到第 8 章。

這一章分兩半：先用 Python 算出「哪篇該進哪一組」（7-1），再在 Zotero 裡執行實際建立（7-2）。

7-1　產生重建計畫

① 找出 Zotero 資料目錄

Zotero → `Edit → Settings → Advanced` → 找到 **Files and Folders** → **Data Directory Location** 底下顯示的那個路徑就是。

常見位置是 `C:\Users\你的名字\Zotero`。**點旁邊的「Show Data Directory」會直接開啟該資料夾**，裡面應該有一個 `zotero.sqlite` 檔案——那就是要餵給腳本的。

② 🔴 關掉 Zotero

這步不能省。 腳本用 `immutable=1` 模式讀 `zotero.sqlite`，這個模式等於告訴資料庫「這檔案在我讀的時候不會變動」。 Zotero 開著同時在寫入，讀到的就會是半舊半新的資料，算出來的分組會錯。

順序是：匯入完成 → **關掉 Zotero** → 跑 7-1 → **重新開啟 Zotero** → 做 7-2。

③ 跑腳本

```
python scripts\build_collection_plan.py snapshot.json "<zotero.sqlite 路徑>" plan.json
```

實際的樣子：

```
python scripts\build_collection_plan.py snapshot.json "C:\Users\你的名字\Zotero\zotero.sqlite" plan.json
```

> 想改最上層資料夾的名字（預設叫 `EndNote分組`），加第四個參數：`python scripts\build_collection_plan.py snapshot.json "...\zotero.sqlite" plan.json "我的舊分組"`

成功長這樣：

```
sets: 30  groups: 366  assignments: 4795
tags: _read=415  ★=31  ★★=40  ★★★=52  ★★★★=22  ★★★★★=15
unmatched refs (in no collection): 12
  [1187] Chen (2020) Effects of task-oriented training on upper limb
  [1443] 王小明 (2019) 職能治療介入對於...
```

怎麼讀：

這行	意思	要對照
`sets`	會建立的上層資料夾數	第 4 章的 `groupsets`（+1 是正常的，多一個「(未分組)」）
`groups`	會建立的分組數	第 4 章的 `custom_groups`
`assignments`	總共會做幾次「把某篇放進某組」	第 4 章的 `total group memberships`
`tags`	每個 tag 會加給幾篇（已讀、各星等）	`_read` 對第 4 章的 `refs_read`，星等加總對 `refs_rated`；略多是正常的（重複匯入的每一份都會加）
`unmatched refs`	**在 Zotero 找不到對應的文獻**	見下

🚦 關卡：unmatched 數量

unmatched 數量	判讀	怎麼辦
0 到個位數	✅ 正常	那幾筆通常是標題有特殊符號比對不到，事後手動拖進分組即可
幾十筆	⚠️ 可接受但要看	看列出的標題有沒有共通點（例如都是中文、都是某年份）
上百筆或大量	❌ 匯入不完整	**回第 6 章**確認是不是有 XML 沒匯到

> 腳本是用**標題比對**（年份當同名時的判別依據）。所以 EndNote 裡標題留白、 或標題被 EndNote 存成奇怪格式的那幾筆，比對不到是正常的。

同層會多出一個 `plan.json`，7-2 要用。

7-2　在 Zotero 執行重建

① 改腳本裡的那一行路徑

用**記事本**（或任何文字編輯器）開啟 `scripts\rebuild_collections.js`。

> 💡 在檔案上按右鍵 → 「開啟檔案」→ 選記事本。**不要用 Word 開**。

找到最上面附近這一行（有明顯註解標示）：

```
// ⬇️⬇️ 唯一需要你修改的一行:改成 build_collection_plan.py 產出的 plan 檔路徑
//       Windows 路徑的反斜線要寫成兩個(例:'D:\\migration\\plan.json')
var planPath = 'C:\\請改成你的路徑\\zotero-collection-plan.json';
```

把 `'...'` 引號中間換成你的 `plan.json` 完整路徑。

> 🔴 **反斜線要打兩個。** 這是整章最常出錯的地方。
>
> | 你的實際路徑 | 要寫成 |
> |---|---|
> | `D:\遷移\plan.json` | `'D:\\遷移\\plan.json'` |
> | `C:\Users\你的名字\Desktop\plan.json` | `'C:\\Users\\Matt\\Desktop\\plan.json'` |
>
> **偷懶法**：用 Shift+右鍵「複製路徑」貼上，然後**把每一個 `\` 都改成 `\\`**（記事本按 `Ctrl+H` 取代：尋找 `\` 取代成 `\\`，但**只做一次**，做兩次會變四條線）。

改完**存檔**（`Ctrl+S`）。

② 在 Zotero 執行

1. 開啟 Zotero
2. `Tools → Developer → Run JavaScript`
3. 🔴 **勾選「Run as async function」**（在輸入框上方或下方的核取方塊。**沒勾一定會報錯**，這是第二常見的卡點）
4. 把剛改好的 `rebuild_collections.js` **整份內容**複製貼進大輸入框（`Ctrl+A` 全選再 `Ctrl+C`，不要只複製一部分）
5. 按 **Run**

跑的時候會停住一陣子（幾百組要跑幾分鐘），視窗沒反應是正常的，等它。

成功長這樣（顯示在下方的 Result 區）：

```
✅ 完成
group sets: 30
groups 處理: 366
本次新指派: 4795(已存在跳過: 0)
本次新加 tag(已讀/星等): 812
找不到的 item key: 0
```

> 同一支腳本也會把 EndNote 的已讀狀態與星等寫成 tag：已讀 = `_read`，星等 = `★` 到 `★★★★★`。未讀不加 tag——要列未讀，用進階搜尋設條件「Tag / is not / `_read`」，存成 Saved Search 就能常駐左欄。之後用 Zoplicate 合併重複時，tag 會取聯集：重複的兩筆只要一筆已讀，合併後就算已讀。

部分失敗長這樣：

```
⚠️ 部分失敗
group sets: 30
groups 處理: 364
本次新指派: 4780(已存在跳過: 0)
找不到的 item key: 15

錯誤(2):
臨床研究 / 上肢動作 → <錯誤訊息>
```

→ **直接再跑一次**（見下方「可以安全重跑」）。同樣的錯誤連跑兩次都在，把錯誤訊息記下來問人。

③ 可以安全重跑

腳本設計成**可中斷續跑**：

- 已經建好的 collection **會沿用**，不會重複建
- 已經指派過的文獻**會跳過**（顯示在「已存在跳過」）

所以中斷了、當掉了、只跑一半——**直接從頭再跑一次就好**，不會產生重複資料夾。

> ⚠️ **腳本只作用在「My Library」**（你自己的個人庫）。 如果你有 Zotero 的**群組共享庫（group library）**，這支腳本不會動到它， 也不會在裡面建分組。 想把文獻放進實驗室共享群組的話，**請先把整個遷移做完、確認沒問題，最後再搬進群組**。 第 8 章的清 note 與改檔名腳本也是一樣，只處理 My Library。

🚦 驗收

- ☐ 左側出現一個叫 `EndNote分組`（或你指定的名稱）的資料夾
- ☐ 展開後有兩層：**Group Set → Group**，與 EndNote 裡的結構一致
- ☐ collection 數量與第 4 章的 `custom_groups` 相符
- ☐ 隨機抽 3–5 組，點進去看成員數與 EndNote 裡的差不多

常見錯誤

訊息 / 症狀	原因	解法
`await is only valid in async function`	沒勾「Run as async function」	勾起來重跑
`NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND` 或找不到檔案	`planPath` 路徑錯，或反斜線沒加倍	回 ① 檢查
`Unexpected token` / `Invalid or unexpected token`	反斜線只有一條，或貼上時漏了字	重新全選複製貼上
跑完但 `找不到的 item key` 很多	plan.json 與目前 Zotero 內容對不上	確認 7-1 是在**匯入完成後**跑的
建出來只有一層	你在路徑 B，不是路徑 A	正常，路徑 B 本來就是單層

第 8 章　清理與驗證

8-1　合併重複

用 **Zoplicate** 批次合併。（路徑 B 一定會有一堆重複，路徑 A 通常很少。）

> 合併後 collection 取**聯集**——同時屬於三個組的文獻，合併後仍然在那三個組裡。

8-2　清掉匯入殘留的 note

EndNote 有些欄位 Zotero 沒有對應位置，匯入時會變成一則 note 掛在文獻下， 統一帶 tag `_EndnoteXML import`。**數量多會明顯拖慢 Zotero。**

- **路徑 A**：Run JavaScript 執行 `scripts\cleanup_endnote_notes.js`
- **路徑 B**：左側搜尋 tag `_EndnoteXML import` → 全選 → 右鍵移到垃圾桶

> 只是移到垃圾桶，可以還原。抽查確認都是不要的，再清空垃圾桶。

8-3　統一 PDF 檔名（選配）

Run JavaScript 執行 `scripts\rename_attachments.js`，把 PDF 檔名統一成「作者 - 年 - 標題」。 只動 stored PDF，不碰 linked file，檔名衝突自動加流水號不覆蓋。

8-4　驗收清單

- ☐ 總筆數與 EndNote 一致
- ☐ **隨機抽 10–20 筆，PDF 打得開**
- ☐ 分組結構正確（抽查幾組）

- ☐ 搜尋 tag `_EndnoteXML import` 已無殘留

第 9 章　收尾與備份

1. ○ ☐ **重新開啟 auto-sync**（`Edit → Settings → Sync`）
2. ○ ☐ 等首次同步跑完（書目上雲）
3. ○ ☐ **做雲端備份** ⬇️

Google Drive 備份 Zotero 資料目錄

1. 安裝 Google Drive 桌面版
2. 設定同步你的 **Zotero 資料目錄**（路徑見第 3 章）
3. 等首次上傳完成（**大庫要好幾小時，讓它跑**）
4. ○ ☐ **到 drive.google.com 核對** `storage` 資料夾大小與本機一致

> ⚠️ 上傳「進行中」不等於「完成」。一定要回網頁端確認，這是最後一道保險。

最後

- ☐ EndNote 原庫**先不要刪**，留到確認 Zotero 一切正常（建議留到 11 月）
- ☐ 之後寫論文改用 Word 的 **Zotero 分頁**插引用

🎉 **完成。**

附錄 A　常見錯誤排除

症狀	原因	解法
書目都在但 **PDF 全沒跟來**	XML 沒存在 `.Data` 資料夾內	刪掉該批匯入，把 XML 移進 `.Data` 重新匯入
匯入後**分組全不見**	正常，Zotero 匯入不帶分組	路徑 A 見第 7 章；路徑 B 要逐 Group 匯出
匯入**極慢 / 卡死**	一次太多 + sync 開著	關 sync、分批（附錄 B）
多出一堆**奇怪的 note**	EndNote 不支援欄位被塞成 note	第 8-2 章
中文書目亂碼	匯出編碼不對	重新匯出，Text Encoding 選 Unicode (UTF-8)
跑腳本**印中文報錯**	Windows 命令列預設 cp950	加 `PYTHONIOENCODING=utf-8`
Run JavaScript **報錯**	沒勾「Run as async function」	勾起來再跑
腳本數字**跟 EndNote 對不上**	抓到舊備份 library	回第 1-1 章
Word 沒有 Zotero 分頁	外掛沒裝上	Zotero → Settings → Cite → 重裝 Word 外掛

附錄 B　大庫特別注意（超過 3,000 筆或 5GB）

- **一定要分批匯入**：每批 500–1000 筆。在 EndNote 用年份範圍或作者字母分段選取後分次匯出。
- **空間**：`.Data` 大小 × 2 只是最低標；轉檔過程另需暫存空間，建議留 × 2.5。
- **時間**：匯入單批數分鐘，全程可能數小時。**排在不用電腦的時段跑**（例如睡前）。
- **Google Drive 首次上傳**：數 GB 要好幾小時到一整天。提早開始，別排在 10/30。
- **Zotero 效能**：匯入完務必做第 8-2 章清 note，殘留 note 對大庫的效能影響很明顯。
- **建議**：大庫的人**優先走路徑 A**——逐 Group 匯出幾百次不現實，而且跨組重複匯入會讓庫再膨脹一輪。

附錄 C　名詞對照

EndNote	Zotero	備註
Library（`.enl`）	Library	Zotero 只有一個主 library
Group	Collection	
Group Set	上層 Collection	Zotero 的 collection 可無限層
Smart Group	Saved Search	**不會自動轉移**，要重建
Reference	Item	
Cite While You Write	Zotero Word 外掛	功能相同，**引用碼不互通**
Figure 欄位	（無對應）	**搬不過去**，先手動另存
Read / Unread	tag `_read`	Zotero 沒有已讀欄位；路徑 A 第 7 章自動轉，未讀不加 tag
Rating（星等）	tag `★` ~ `★★★★★`	同上，只有路徑 A

附錄 D　用 AI 輔助（選配）

腳本 repo 附一份 Claude Code skill，可以讓 AI 幫你偵測 library 路徑、跑腳本、核對每一關的數字。 它會照本手冊的九個步驟走，每一關數字不對就停下來，不會硬往前衝。

> ⚠️ **需要付費訂閱**：Claude Code 需 Claude Pro / Max，Codex 需 ChatGPT Plus / Pro；或改走 API 計費。約 US$20/月起。 **沒有也完全沒關係**——本手冊的每一步都設計成可以自己走完，AI 只是加速，不是必要條件。 尤其路徑 B 完全不需要 AI，也不需要 Python。

用法：三個步驟

1. 下載 repo 到本機（見第 4-0 章 ②，zip 或 git clone 都行）

2. 在「那個資料夾裡面」啟動 AI

在檔案總管開啟 repo 資料夾 → 網址列打 `powershell` 按 Enter → 輸入 `claude` 或 `codex`。

> 🔴 **一定要在 repo 資料夾裡面啟動**，AI 才讀得到指示檔。在別的地方啟動它不會知道要照這套流程走。

工具	自動讀哪個檔	要設定嗎
Claude Code	`.claude\skills\endnote-to-zotero\SKILL.md`	不用
Codex	`AGENTS.md`	不用
其他 AI	手動把 `AGENTS.md` 內容貼給它	要

3. 貼上開場指令

可以直接複製的指令

開場（數字換成你自己的）：

```
我要把 EndNote 搬到 Zotero，請照這個 repo 的流程帶我走。
我的 EndNote 大概 2000 筆、100 個分組左右，作業系統是 Windows。
我不太會用命令列，請一步一步來，每一步等我回報再往下。
```

它會**先問你有沒有正在寫的 Word 論文稿**（就是第 0-1 章那題），再一步步帶你走。

卡住時——把畫面上的實際訊息貼給它：

```
我卡在驗證那步，跑出來是 missing: 1952，這是什麼意思？要怎麼修？
```

看不懂時——隨時可以問，不要硬做：

```
你剛剛那步在做什麼？為什麼要先關掉 Zotero？
```

中斷後回來：

```
我昨天做到匯入完成，snapshot.json 和 plan.json 都還在，接下來要做什麼？
```

想確認它有沒有亂來：

```
你接下來這步會動到我的 EndNote 原檔嗎？
```

（正確答案永遠是「不會」——整套流程對 EndNote 都是唯讀。）

用 AI 的三個提醒

1. **AI 也會出錯。** 它每一步都會請你確認——**看不懂就問「這步在做什麼」，不要因為是 AI 說的就直接按下去。你的文獻庫，你有最終決定權。**

2. **它不會碰你的 EndNote 原庫。** 腳本對 EndNote 是資料庫層強制唯讀，就算 AI 想寫也寫不進去。
3. **數字不對它應該要停。** 如果它在數字對不上時還說「沒關係我們繼續」，**那是錯的，請它停下來重查**——這幾關就是用來擋住白做一輪的。

求助

卡住了、不確定自己在哪一步、或數字對不上——**先停下來問，不要硬做**。

研究室成員：直接找我。

其他人：到 GitHub 開一個 Issue — https://github.com/matt-ye/endnote-to-zotero-migration/issues

遇到手冊沒寫到、或步驟跟你看到的畫面對不上的地方，**請回報**—— 那是手冊要修的地方，不是你的問題。

> 本手冊 v1，尚未經大規模實機驗證。